

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA:

METODOLOGÍA PARA EL IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSE

Trabajo de Titulación modalidad Trabajo de Integración Curricular

Autor

Ramon Alejandro Manzaba Castro

Tutora

Cristina Herrera

QUITO – ECUADOR

2026

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, Ramon Alejandro Manzaba Castro, declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el nombre "Metodología para el implementación de un protocolo de gestión y notificación de incidentes de ciberse", como requisito para optar al grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Indoamérica para que, con fines netamente académicos, divulgue esta obra a través del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del contenido parcial o total de este trabajo.

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales sobre esta obra serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no tramitaré la publicación de este trabajo en ningún otro medio sin autorización expresa de la misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales donde se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.

Para constancia de esta autorización, en Quito, Ecuador, a los xx días del mes de xx de 2026, firmo conforme:

Autor: Ramon Alejandro Manzaba Castro

Firma:

Número de Cédula: 1729303998
Dirección: Provincia, Quito, Quitumbe, San Martin de porres
Correo Electrónico: [ramonalejandromanzaba@gmail.com]
Teléfono: 0989224684

APROBACIÓN DE LA TUTORA

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación "METODOLOGÍA PARA EL IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSE", presentado por Ramon Alejandro Manzaba Castro, para optar por el Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

CERTIFICO

Que dicho Trabajo de Titulación ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Tribunal revisor que se designe.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Cristina Herrera

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Ramon Alejandro Manzaba Castro, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Titulación "Metodología para el implementación de un protocolo de gestión y notificación de incidentes de ciberse", como requerimiento previo para la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, son absolutamente originales, auténticos y personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Ramon Alejandro Manzaba Castro
(Número de cédula)

APROBACIÓN DE LECTORES

El Trabajo de Titulación ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado sobre el tema "METODOLOGÍA PARA EL IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSE", presentado por Ramon Alejandro Manzaba Castro, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Tecnologías de la Información, y reúne los requisitos de fondo y forma para su sustentación.

Quito, Ecuador, xx de xx de 2026

Nombres Apellidos
LECTOR

Nombres Apellidos
LECTORA

DEDICATORIA

(Obligatoria)
La dedicatoria va en la parte inferior derecha de la página.

AGRADECIMIENTO

(Obligatorio)
El agradecimiento va en la parte inferior derecha de la página.

Índice de Contenidos

CAPÍTULO I: Introducción **16**

1.1 Contextualización 16
1.2 Estado del Arte 16
1.3 Planteamiento del Problema 16
1.4 Justificación 16
1.5 Objetivos 17
1.5.1 Objetivo General 17
1.5.2 Objetivos Específicos 17
1.6 Alcance del Proyecto 17
1.7 Fundamentación Teórica 17
1.7.1 Ejemplo de Figura 1 17
1.7.2 Ejemplo de Tabla 1 17

CAPÍTULO II: Metodología **19**

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 19
2.2 Área de Estudio 19
2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación 20
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 20
2.5 Requerimientos del Proyecto 20
2.5.1 Requerimientos Funcionales 20
2.5.2 Requerimientos No Funcionales 20
2.6 Diseño de la Solución 20
2.7 Justificación Técnica 20
2.7.1 Ejemplo de Imagen 1 21
2.7.2 Ejemplo de Ecuación 1 21

CAPÍTULO III: Implementación, Pruebas y Resultados **22**

3.1 Descripción de la Solución 22
3.2 Proceso de Implementación 22
3.3 Pruebas y Validación 22

3.4 Resultados 22
3.4.1 Ejemplo de Figura 2 22
3.4.2 Ejemplo de Tabla 2 23
3.4.3 Ejemplo de Imagen 2 23
3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2 23
3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas 24
3.5 Cronograma y Presupuesto 24

CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones **25**
4.1 Conclusiones 25
4.2 Recomendaciones 25
4.3 Trabajos Futuros 25

REFERENCIAS **26**

GLOSARIO **28**

ANEXO A: Título del Anexo A **29**

Índice de Tablas

1 Ejemplo de tabla para registrar métricas iniciales del diagnóstico. . . 18

2 Área de estudio. 19

3 Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación. 23

Índice de Figuras

1 Ejemplo de figura para guiar el formato de gráficos en el documento. 18

2 Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada. 23

Índice de Imágenes

1 Ejemplo de imagen para documentación visual de infraestructura o evidencias. 21

2 Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación. 24

Índice de Ecuaciones

1 Cálculo de disponibilidad del servicio 21
2 Cálculo porcentual de mejora obtenida 24

Índice de Anexos

Anexo A: Título del Anexo A 29

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TEMA: METODOLOGÍA PARA EL IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSE

AUTOR(A): Ramon Alejandro Manzaba Castro

TUTOR(A): Cristina Herrera

RESUMEN EJECUTIVO

[Redacte el resumen del Trabajo de Integración Curricular en un solo párrafo, con un máximo de 300 palabras. Exponga de manera clara el problema, el objetivo general, la metodología empleada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones.]

DESCRIPTORES: *[Incluya de 3 a 4 palabras clave representativas, ordenadas alfabéticamente y separadas por comas.]*

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

FACULTY OF ENGINEERING

BACHELOR'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING

TOPIC: PROJECT TITLE IN ENGLISH

AUTHOR: Ramon Alejandro Manzaba Castro

ADVISOR: Cristina Herrera

ABSTRACT

[Write the English version of the executive summary in a single paragraph, with a maximum of 300 words. Clearly present the problem, general objective, methodology, main results, and conclusions.]

KEYWORDS: *[Include 3 to 4 representative keywords in alphabetical order, separated by commas.]*

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización

[Describir el entorno donde se identifica la necesidad del proyecto, indicando el sector, área de aplicación y situación actual. Incluir información relevante de la entidad receptora o del contexto donde se implementará la solución.]

1.2 Estado del Arte

[Presentar la revisión de soluciones, tecnologías, metodologías o proyectos similares relacionados con el tema del proyecto. Analizar mínimo cinco (5) trabajos provenientes de fuentes académicas, técnicas o industriales, citados según normas IEEE. Incluir comparación, ventajas, limitaciones y relación con el proyecto propuesto.]

Ejemplo de redacción con citas IEEE: para fundamentar una propuesta tecnológica se puede citar el estado del arte en inteligencia artificial y aprendizaje profundo en [1, 2]. Del mismo modo, para enfoques de ingeniería de software y proceso de desarrollo pueden emplearse fuentes como [3, 4].

1.3 Planteamiento del Problema

[Definir de forma clara y precisa el problema o brecha tecnológica identificada. Describir las causas que lo originan y los efectos que genera en el contexto analizado. No incluir la solución en esta sección.]

1.4 Justificación

[Redactar un texto argumentativo que exponga la importancia del proyecto, su impacto técnico y operativo, la utilidad de la solución, los beneficiarios directos e indirectos y la factibilidad técnica y operativa de su implementación.]

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

[Redactar el propósito principal del proyecto, alineado con la solución propuesta e incluyendo explícitamente su implementación.]

1.5.2 Objetivos Específicos

[Enumerar acciones concretas, medibles y verificables que permitan alcanzar el objetivo general. Los objetivos deben cubrir análisis, diseño, implementación y validación.]

1.6 Alcance del Proyecto

[Delimitar los límites del proyecto, especificando claramente los componentes, módulos o funcionalidades que se incluyen, así como aquellos que se excluyen.]

1.7 Fundamentación Teórica

[Desarrollar los fundamentos teóricos, conceptos, modelos y tecnologías que sustentan el proyecto. Debe estar relacionado directamente con la solución propuesta y su implementación, aplicable a software, hardware o infraestructura.]

1.7.1 Ejemplo de Figura 1

Como ejemplo de referencia dentro del texto: en la Figura 1 se presenta un recurso visual demostrativo que guía el formato esperado para los gráficos del documento.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Elaboración propia

1.7.2 Ejemplo de Tabla 1

Como ejemplo de referencia cruzada en párrafo: la Tabla 1 resume indicadores base que luego pueden compararse con los resultados de implementación.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Datos de levantamiento inicial

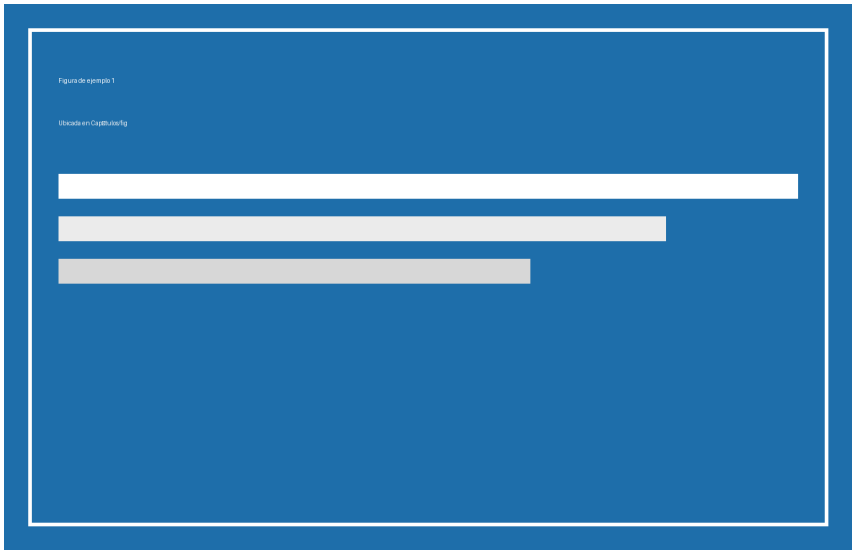


Figura 1: Ejemplo de figura para guiar el formato de gráficos en el documento.

Tabla 1: Ejemplo de tabla para registrar métricas iniciales del diagnóstico.

Indicador	Valor actual	Meta
Tiempo de respuesta (ms)	850	400
Disponibilidad (%)	96.2	99.0
Incidencias mensuales	14	6

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

[Analizar el estado inicial del sistema, proceso o infraestructura antes de la implementación del proyecto. Describir cómo funciona actualmente y las principales limitaciones técnicas.]

2.2 Área de Estudio

Tabla 2: Área de estudio.

Dominio:	*[Indique el dominio académico o científico del proyecto.]*
Línea de investigación:	*[Seleccione la línea de investigación en main.tex.]*
Sublínea de investigación:	*[Seleccione la sublínea de investigación en main.tex.]*
Campo:	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Área:	*[Defina el área técnica específica del proyecto.]*
Aspectos:	*[Describa los procesos, tecnologías o problemas que serán analizados.]*
Objeto de estudio:	*[Indique la organización, sistema, proceso o infraestructura objeto del estudio.]*
Periodo de estudio:	*[Indique las fechas o el intervalo de tiempo que comprende el estudio.]*

2.3 Metodología de Desarrollo o Implementación

[Describir y justificar la metodología empleada según la naturaleza del proyecto, indicando las fases y actividades a ejecutar. Por ejemplo, metodologías ágiles o tradicionales para software, o modelos de diseño, implementación o despliegue para hardware o infraestructura.]

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

[Describir las técnicas utilizadas para obtener información durante el diagnóstico y la validación del proyecto, tales como entrevistas, encuestas u observación directa.]

2.5 Requerimientos del Proyecto

2.5.1 Requerimientos Funcionales

[Enumerar y describir los requerimientos funcionales que la solución debe cumplir.]

2.5.2 Requerimientos No Funcionales

[Describir requerimientos relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad u otros aplicables.]

2.6 Diseño de la Solución

[Describir el diseño técnico de la solución propuesta. Puede incluir arquitectura del sistema o infraestructura, diagramas lógicos y físicos, modelos de datos, componentes o configuraciones técnicas.]

2.7 Justificación Técnica

[Argumentar técnicamente la selección de tecnologías, herramientas, plataformas, equipos o servicios utilizados en el proyecto.]

Ejemplo de cita metodológica: la justificación de decisiones técnicas puede apoyarse en literatura de diseño e implementación de sistemas como [5, 6].

2.7.1 Ejemplo de Imagen 1

Ejemplo de referencia en el cuerpo del texto: la Imagen 1 puede usarse para documentar evidencia técnica del entorno, componentes o interfaz.



Imagen 1: Ejemplo de imagen para documentación visual de infraestructura o evidencias.

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Captura referencial del proyecto

2.7.2 Ejemplo de Ecuación 1

Otro ejemplo de referencia: la Ecuación 1 muestra un cálculo típico para validación de disponibilidad del servicio.

$$Disponibilidad\ (\%) = \frac{T_{operativo}}{T_{total}} \times 100 \tag{1}$$

CAPÍTULO III

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1 Descripción de la Solución

[Presentar detalladamente la solución implementada, indicando los componentes desarrollados, configurados o integrados.]

3.2 Proceso de Implementación

[Describir paso a paso la ejecución técnica del proyecto, incluyendo desarrollo o configuración, integración de componentes y despliegue en un entorno real o controlado.]

3.3 Pruebas y Validación

[Describir las pruebas realizadas para validar el funcionamiento de la solución, tales como pruebas funcionales, integrales, de seguridad, rendimiento o conectividad, según aplique.]

3.4 Resultados

[Presentar los resultados obtenidos durante la validación, comparando la situación inicial con la posterior a la implementación. Incluir métricas, indicadores o evidencias.]

3.4.1 Ejemplo de Figura 2

Como ejemplo de mención con referencia: en la Figura 2 se observa una salida visual que puede emplearse para documentar arquitectura o resultados.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Elaboración propia



Figura 2: Ejemplo de figura para presentar resultados o arquitectura implementada.

3.4.2 Ejemplo de Tabla 2

Como ejemplo de mención con referencia: la Tabla 3 muestra una comparación antes/después para análisis cuantitativo.

Tabla 3: Ejemplo de tabla comparativa antes y después de la implementación.

Métrica	Antes	Después
Tiempo de respuesta (ms)	850	320
Disponibilidad (%)	96.2	99.3
Tasa de error (%)	4.8	1.2

Elaborado por: Estudiante
Fuente: Resultados de pruebas funcionales

3.4.3 Ejemplo de Imagen 2

Como ejemplo de referencia narrativa: la Imagen 2 permite incorporar evidencias de interfaz o panel operativo.
Elaborado por: Estudiante
Fuente: Evidencia del entorno de prueba

3.4.4 Ejemplo de Ecuación 2

Ejemplo de referencia a ecuación: la Ecuación 2 calcula el porcentaje de mejora de una métrica respecto al valor inicial.



Imagen 2: Ejemplo de imagen para evidenciar interfaz, panel o consola de operación.

$$Mejora\ (\%) = \frac{Valor_{antes} - Valor_{despues}}{Valor_{antes}} \times 100 \tag{2}$$

3.4.5 Ejemplos de Referencias Cruzadas

Ejemplo 1 de referencia cruzada entre capítulos: el análisis base se desarrolla en el Capítulo I, mientras que el enfoque metodológico se detalla en el Capítulo II.

Ejemplo 2 de referencia cruzada entre elementos: para relacionar diseño y validación se puede enlazar el apartado *Diseño de la Solución* (Capítulo II) con la Tabla 3, la Imagen 1 y la Ecuación 1.

3.5 Cronograma y Presupuesto

[Presentar la planificación de las fases de ejecución del proyecto y el detalle de los costos asociados a hardware, licencias, servicios u otros recursos.]

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

[Redactar conclusiones basadas en los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos planteados.]

4.2 Recomendaciones

[Proponer mejoras, optimizaciones o ampliaciones del proyecto, fundamentadas en el análisis realizado.]

4.3 Trabajos Futuros

[Plantear líneas de desarrollo o investigación que puedan derivarse del proyecto implementado.]

[Incluya todas las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Deben estar citadas según normas IEEE y gestionadas mediante un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero.]

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[2] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.

[3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.

[4] B. W. Boehm, "A spiral model of software development and enhancement," *Computer*, vol. 21, no. 5, pp. 61–72, 1988.

[5] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.

[6] J. Humble and D. Farley, "Continuous delivery and devops: A practical approach," in *Agile Conference*, 2011.

GLOSARIO

[Defina los términos técnicos relevantes utilizados en el documento.]

Término o sigla 1 *[Definición técnica breve y clara.]*

Término o sigla 2 *[Definición técnica breve y clara.]*

ANEXO A

TÍTULO DEL ANEXO A

[Incluya una descripción breve del contenido del anexo. Ejemplo: documentación técnica, diagramas, configuraciones, evidencias o instrumentos aplicados.]

- *[Documentación técnica.]*
- *[Manuales de usuario y administración.]*
- *[Evidencias de pruebas.]*
- *[Autorizaciones y validaciones de la entidad receptora.]*
- *[Repositorio de versionamiento (enlace).]*
- *[Formatos de entrevistas y encuestas aplicadas.]*